マイナスn次元空間の図形的考察

宮　崎　興　二*

1． 本論は，0あるいは正の次元を持つ空間に準じて負の次元の空間を仮想し，さらにそれを具象化しようとするものである。

0あるいは正の次元を持つ空間のうち，とくに3次元空間までについては，ヒルベルトが「幾何学基礎論」の冒頭の節で，つぎのような定義を与えている[1)]。

> 定義　我々は三種類の物の集まりを考へる：第一の集まりに属するものを点と名付け，A，B，C，……を以って表はし：第二の集まりに属するものを直線と名付け，a，b，c，……を以って表はし：第三の集まりに属するものを平面と名付け，α，β，γ，……を以って表はす：また点を直線幾何学の構成元素，点と直線とを平面幾何学の構成元素，点，直線及び平面を立体幾何学又は立体の構成元素といふ。我々は点，直線，平面を或る相互関係に於て考へ，この関係を表はすのに『横はる』，『間』，『合同』，『平行』，『連続』等の言葉を用ひる。而て幾何学の公理によってこれ等の関係を正確に且数学上の目的に対して完全に記述する（以下略）。

ここで，点を0次元空間，直線を1次元空間，平面を2次元空間とし，さらに3次元次上を持つ空間を想定してこれに加えると，つぎのような定義を上の定義から類推することができる[2)]。

> 定義　n（≧1）次元空間における幾何学構成元素は0，1，…，（$n-1$）次元空間である。

たとえば，4次元空間における幾何学構成元素は0，1，2，3次元空間であって，ここに現われる3次元空間を超平面と呼ぶこともある。以下では，この4次元空間をも含めて，それ以下の正の次元を持つ空間において成立する各元素間の諸関係からの類推により，マイナスn次元空間の概念を構成してみたい。

なお，既知のn次元空間はいずれも射影空間とする。

また，つぎのような略記号を用いる。

$n_{D.S.}$ あるいは n　… n次元空間を表わす。－n次元空間についても同様とする。

$\cap$ …… 二つの元素の交わりを示す（一般には，それらに等しいかあるいはそれらより低い次元を持つ空間を決定する）。

$\cup$ …… 二つの元素の結びを示す（一般には，それらに等しいかあるいはそれらのいずれかより高い次元を持つ空間を決定する）。

$\leftrightarrow$ …… 二つの元素を単体（後述）とみた場合，それらがたがいに双対的であることを示す。

まず，$2_{D.S.}$ において

2． n D.S. に関しては，すでにつぎのような諸関係が明らかにされている。

おいて，

⊙相異なる二つの1 D.S. の上にある0 D.S. は一つあって一つに限る（$1 \cap 1 = 0$）[3)]。

---

*関西大学工学部

つぎに，3 $_{D.S.}$ において，

⊙相異なる二つの $2_{D.S.}$ の上にある $1_{D.S.}$ は一つあって一つに限る（$2 \cap 2 = 1$）。[4]

⊙ある $1_{D.S.}$ がある $2_{D.S.}$ の上になければ，両者の上にある $0_{D.S.}$ は一つあって一つに限る（$2 \cap 1 = 0$）。[5]

さらに，$4_{D.S.}$ において，

⊙相異なる二つの $3_{D.S.}$ の上にある $2_{D.S.}$ は一つあって一つに限る（$3 \cap 3 = 2$）。[6]

⊙ある $2_{D.S.}$ がある $3_{D.S.}$ の上になければ，両者の上にある $1_{D.S.}$ は一つあって一つに限る（$3 \cap 2 = 1$）。[7]

⊙ある $1_{D.S.}$ がある $3_{D.S.}$ の上になければ，両者の上にある $0_{D.S.}$ は一つあって一つに限る（$3 \cap 1 = 0$）。[7]

⊙相異なる二つの $2_{D.S.}$ の上にある $0_{D.S.}$ は一つあって一つに限る（$2 \cap 2 = 0$）。[7]

また，各幾何学構成元素の間に成立する関係のみに限らなければ，つぎのようなことが自明であろう。すなわち，$0_{D.S.}$ においては

⊙$0 \cap 0 = 0$

$1_{D.S.}$ においては

⊙$1 \cap 1 = 1$　⊙$1 \cap 0 = 0$

$2_{D.S.}$ においては

⊙$2 \cap 2 = 2$　⊙$2 \cap 1 = 1$　⊙$2 \cap 0 = 0$

$3_{D.S.}$ においては

⊙$3 \cap 3 = 3$　⊙$3 \cap 2 = 2$　⊙$3 \cap 1 = 1$　⊙$3 \cap 0 = 0$

$4_{D.S.}$ においては

⊙$4 \cap 4 = 4$　⊙$4 \cap 3 = 3$　⊙$4 \cap 2 = 2$　⊙$4 \cap 1 = 1$　⊙$4 \cap 0 = 0$

以上から表1を得る。

表　1

$4_{D.S.}$ において				
$4 \cap 4 = 4$ $3 \cap 3 = 2$ $2 \cap 2 = 0$	$4 \cap 3 = 3$ $3 \cap 2 = 1$	$4 \cap 2 = 2$ $3 \cap 1 = 0$	$4 \cap 1 = 1$	$4 \cap 0 = 0$
$3_{D.S.}$ において				
$3 \cap 3 = 3$ $2 \cap 2 = 1$	$3 \cap 2 = 2$ $2 \cap 1 = 0$	$3 \cap 1 = 1$	$3 \cap 0 = 0$	
$2_{D.S.}$ において				
$2 \cap 2 = 2$ $1 \cap 1 = 0$	$2 \cap 1 = 1$	$2 \cap 0 = 0$		
$1_{D.S.}$ において				
$1 \cap 1 = 0$	$1 \cap 0 = 0$			
$0_{D.S.}$ において				
$0 \cap 0 = 0$				

つまり，一般に $n_{D.S.}$ においては次式が成立する。

$$(n-i)\cap(n-i-j)=n-2i-j \quad (i,j=0,\ 1,\ 2,\ \cdots) \qquad \cdots\cdots\ ①$$

$$\text{ただし表1の場合，}\ n-i\geqq 0,\ n-i-j\geqq 0 \qquad \cdots\cdots\ ②$$

いま，①式において，$i=2$，$j=0$ とし，n を $n+2$ とすれば，「$(n+2)_{D.S.}$ においては $n\cap n=n-2$」となる。つまり

⊙ある二つの元素が同じ n 次元を持ち，かつ $(n+2)_{D.S.}$ の中でのみ共存すれば，それらは $(n-2)_{D.S.}$ で交わる。[8)]

たとえば，表1でも明らかなように，$4_{D.S.}$ において二つの $2_{D.S.}$ は $0_{D.S.}$ で交わる（「$4_{D.S.}$ において」とは「同じ $3_{D.S.}$ の中にはない」という意味を持つ。以下同様）。このような例が，もしも，$3_{D.S.}$ の中ででも見られるとすれば

⊙ある二つの $1_{D.S.}$ が $3_{D.S.}$ の中でのみ共存すれば，それらは $-1_{D.S.}$ で交わる。

ということになる。つまり，「3次元空間において，ねじれの位置にある二つの直線は，－1次元空間で交わる[8)]」。ここに，負の次元の空間の図形的概念の一端が見られるわけである。

3．－1次元空間については，すでに次元論の分野で，「空集合は－1次元を持つ」と定義されている。つまり，次元論に立脚する限り，さきにあげた例は「$3_{D.S.}$ においてねじれの位置にある二つの $1_{D.S.}$ は空集合であるような交わりを持つ」といえる。

（注） 次元論ではメンガーにより次元の定義が数学的帰納法を用いてつぎのように与えられている。[9)]

(1) 距離空間 R の部分集合 E が空集合であるとき，E の次元を－1と定義する。

(2) 整数 n（>-1）に対して κ（$-1\leqq\kappa<n$）次元の集合がすでに定義されたとして，n 次元の集合をつぎのように定義する。E を距離空間 R の部分集合とする。E の任意の一点 p と任意の正数 δ とに対して直径 $<\delta$ の p を含む開集合 U を選んで $B(U)E$ の次元 $\leqq n-1$ とできるときに E は高々 n 次元である。E が高々 n 次元でかつ高々（$n-1$）次元でないときに E を n 次元集合という。

いま，$-n_{D.S.}$ が存在すると仮定し，$n_{D.S.}$ に関する①式が②式を無視した状態でそのまゝ $-n_{D.S.}$ にも適用されるとすると，表1を負の次元にまで拡張した形の表2を得る。

表　　2

$4_{D.S.}$ において				
$4\cap 4=4$	$4\cap 3=3$	$4\cap 2=2$	$4\cap 1=1$	$4\cap 0=0$
$3\cap 3=2$	$3\cap 2=1$	$3\cap 1=0$	$3\cap 0=-1$	$3\cap -1=-2$
$2\cap 2=0$	$2\cap 1=-1$	$2\cap 0=-2$	$2\cap -1=-3$	$2\cap -2=-4$
$3_{D.S.}$ において				
$3\cap 3=3$	$3\cap 2=2$	$3\cap 1=1$	$3\cap 0=0$	$3\cap -1=-1$
$2\cap 2=1$	$2\cap 1=0$	$2\cap 0=-1$	$2\cap -1=-2$	$2\cap -2=-3$
$1\cap 1=-1$	$1\cap 0=-2$	$1\cap -1=-3$	$1\cap -2=-4$	$1\cap -3=-5$
$2_{D.S.}$ において				
$2\cap 2=2$	$2\cap 1=1$	$2\cap 0=0$	$2\cap -1=-1$	$2\cap -2=-2$
$1\cap 1=0$	$1\cap 0=-1$	$1\cap -1=-2$	$1\cap -2=-3$	$1\cap -3=-4$
$0\cap 0=-2$	$0\cap -1=-3$	$0\cap -2=-4$	$0\cap -3=-5$	$0\cap -4=-6$

$1_{D.S.}$ において				
$1\cap 1=1$	$1\cap 0=0$	$1\cap -1=-1$	$1\cap -2=-2$	$1\cap -3=-3$
$0\cap 0=-1$	$0\cap -1=-2$	$0\cap -2=-3$	$0\cap -3=-4$	$0\cap -4=-5$
$-1\cap -1=-3$	$-1\cap -2=-4$	$-1\cap -3=-5$	$-1\cap -4=-6$	$-1\cap -5=-7$
$0_{D.S.}$ において				
$0\cap 0=0$	$0\cap -1=-1$	$0\cap -2=-2$	$0\cap -3=-3$	$0\cap -4=-4$
$-1\cap -1=-2$	$-1\cap -2=-3$	$-1\cap -3=-4$	$-1\cap -4=-5$	$-1\cap -5=-6$
$-2\cap -2=-4$	$-2\cap -3=-5$	$-2\cap -4=-6$	$-2\cap -5=-7$	$-2\cap -6=-8$

さらに，①式で，i，jに負の整数を与えると，たとえば，「$1_{D.S.}$ において $2\cap 2=3$」などが成立する。これは「一つの $1_{D.S.}$ を共有する二つの $2_{D.S.}$ は一つの $3_{D.S.}$ を決定する」と読みかえれば,つまり $2\cup 2=3$ と表わせば実際に見られる関係を示していることになる。本論冒頭の定義によると，$1_{D.S.}$ における幾何学構成元素は $0_{D.S.}$ のみであるが，このような双対的な読みかえは，$0_{D.S.}$ 以外の任意の次元の空間をも $1_{D.S.}$ において成立する関係式に組入れることを可能にする。他の各空間においても，その空間の幾何学構成元素ではない $n_{D.S.}$ や $-n_{D.S.}$ が関係しているものについては，これと同様の解釈ができる。

4. ここで双対原理の適用を試みる。すなわち，$n_{D.S.}$ 以下を単体として持つ空間 $(n+1)_{D.S.}$ において，その中に含まれる $r_{D.S.}$ に双対的な空間は $(n-r)_{D.S.}$ $(r=0,1,\cdots,n)$ である。[10]

（注） 単体 Simplex はつぎのように定義されている。[11] つまり，0次元単体 x^0 とは一点 P，1次元単体 x^1 とは線分 P_0P_1，2次元単体 x^2 とは三角形 $P_0P_1P_2$ のことである。一般に x^{n-1} が定義され，これが n次元ユークリッド空間 R^n の $(n-1)$ 次元部分空間 R^{n-1} にはいるとき，R^{n-1} の外の点 P_n から x^{n-1} を射影して得られる図形 x^n を n 次元単体という。射影とは，P_n と x^{n-1} のあらゆる点を結ぶ線分を作ることである。

この単体を本論でいう幾何学構成元素に相当するものとすると，$(n+1)_{D.S.}$ 自身にも元素あるいは，単体に準ずるものとして，それに双対的な空間が考えられるべきである。それを $r=n+1$ のときの $-1_{D.S.}$ であると仮定して，表1の各式に双対原理を適用しそれをさらに拡張すると表3を得る。

表　　3

$-1_{D.S.}$ を通って				
$-1\cup -1=-1$	$-1\cup 0=0$	$-1\cup 1=1$	$-1\cup 2=2$	$-1\cup 3=3$
$0\cup 0=1$	$0\cup 1=2$	$0\cup 2=3$	$0\cup 3=4$	$0\cup 4=5$
$1\cup 1=3$	$1\cup 2=4$	$1\cup 3=5$	$1\cup 4=6$	$1\cup 5=7$
$0_{D.S.}$ を通って				
$0\cup 0=0$	$0\cup 1=1$	$0\cup 2=2$	$0\cup 3=3$	$0\cup 4=4$
$1\cup 1=2$	$1\cup 2=3$	$1\cup 3=4$	$1\cup 4=5$	$1\cup 5=6$
$2\cup 2=4$	$2\cup 3=5$	$2\cup 4=6$	$2\cup 5=7$	$2\cup 6=8$

表1全体の最大次元数を n とすれば，$(n-1)_{D.S.}$ 以下を幾何学構成元素として持つ空間 $n_{D.S.}$ の中で考えるとき表3の $-1_{D.S.}$ を通る場合の各式を得，$n_{D.S.}$ 以下を元素として持つ空間

$(n+1)_{D.S.}$ の中で考えるとき同じく $0_{D.S.}$ を通る場合の各式を得る。以下同様に他の空間を通る場合の式を得ることもできる。

つぎに，表3と表2を対照してみると表4のような各空間(単体)の双対的関係を知ることができる。

表　4

$4_{D.S.}$ において						
$4\leftrightarrow-1$	$3\leftrightarrow0$	$2\leftrightarrow1$	$1\leftrightarrow2$	$0\leftrightarrow3$	$-1\leftrightarrow4$	$-2\leftrightarrow5$	$-3\leftrightarrow6$
$3_{D.S.}$ において						
$4\leftrightarrow-2$	$3\leftrightarrow-1$	$2\leftrightarrow0$	$1\leftrightarrow1$	$0\leftrightarrow2$	$-1\leftrightarrow3$	$-2\leftrightarrow4$	$-3\leftrightarrow5$
$2_{D.S.}$ において						
$4\leftrightarrow-3$	$3\leftrightarrow-2$	$2\leftrightarrow-1$	$1\leftrightarrow0$	$0\leftrightarrow1$	$-1\leftrightarrow2$	$-2\leftrightarrow3$	$-3\leftrightarrow4$
$1_{D.S.}$ において						
$4\leftrightarrow-4$	$3\leftrightarrow-3$	$2\leftrightarrow-2$	$1\leftrightarrow-1$	$0\leftrightarrow0$	$-1\leftrightarrow1$	$-2\leftrightarrow2$	$-3\leftrightarrow3$
0　において						
$4\leftrightarrow-5$	$3\leftrightarrow-4$	$2\leftrightarrow-3$	$1\leftrightarrow-2$	$0\leftrightarrow-1$	$-1\leftrightarrow0$	$-2\leftrightarrow1$	$-3\leftrightarrow2$
$-1_{D.S.}$ において						
$4\leftrightarrow-6$	$3\leftrightarrow-5$	$2\leftrightarrow-4$	$1\leftrightarrow-3$	$0\leftrightarrow-2$	$-1\leftrightarrow-1$	$-2\leftrightarrow0$	$-3\leftrightarrow1$
$-2_{D.S.}$ において						
$4\leftrightarrow-7$	$3\leftrightarrow-6$	$2\leftrightarrow-5$	$1\leftrightarrow-4$	$0\leftrightarrow-3$	$-1\leftrightarrow-2$	$-2\leftrightarrow-1$	$-3\leftrightarrow0$
$-3_{D.S.}$ において						
$4\leftrightarrow-8$	$3\leftrightarrow-7$	$2\leftrightarrow-6$	$1\leftrightarrow-5$	$0\leftrightarrow-4$	$-1\leftrightarrow-3$	$-2\leftrightarrow-2$	$-3\leftrightarrow-1$

ところが，定義により，たとえば $4_{D.S.}$ における幾何学構成元素は $0\sim3_{D.S.}$ であり，さらに $4_{D.S.}$ 自身もそれに準じて扱うものとすれば，たかだか下線を施したもののみが $4_{D.S.}$ での各元素の双対的関係となる。とくに，$-1_{D.S.}$ は $4_{D.S.}$ 自身に対して双対的な空間として存在する。$0\sim3_{D.S.}$ についても同様である。

以上のような $0_{D.S.}$ 以上の各空間における元素の双対的関係から $-1_{D.S.}$ 以下の負の次元の空間において成立すると思われる同様の関係を類推すれば，やはり表4の下線を施したものになる。つまり表5を得ることができる。

表　5

$4_{D.S.}$ において	$4\leftrightarrow-1$	$3\leftrightarrow0$	$2\leftrightarrow1$
$3_{D.S.}$ において	$3\leftrightarrow-1$	$2\leftrightarrow0$	$1\leftrightarrow1$
$2_{D.S.}$ において	$2\leftrightarrow-1$	$1\leftrightarrow0$	
$1_{D.S.}$ において	$1\leftrightarrow-1$	$0\leftrightarrow0$	
$0_{D.S.}$ において	$0\leftrightarrow-1$		
$-1_{D.S.}$ において	$-1\leftrightarrow-1$		
$-2_{D.S.}$ において	$-2\leftrightarrow-1$		
$-3_{D.S.}$ において	$-3\leftrightarrow-1$	$-2\leftrightarrow-2$	

表5より，$-n_{D.S.}$ に関するつぎのような新しい定義を得る。すなわち，

(1) $-n(\leqq -3)_{D.S.}$における幾何学構成元素は -2，-3，…，$(-n-1)_{D.S.}$である。

(2) 幾何学構成元素に準ずるものとしての$-n_{D.S.}$それ自身に双対的な空間は $-1_{D.S.}$である。

この定義により表2を$-n_{D.S.}$にまで拡張すると表6を得る。

表　6

		$-1_{D.S.}$において		
$0\cup 0=1$	$0\cup -1=0$	$0\cup -2=-1$	$0\cup -3=-2$	$0\cup -4=-3$
$-1\cap -1=-1$	$-1\cap -2=-2$	$-1\cap -3=-3$	$-1\cap -4=-4$	$-1\cap -5=-5$
$-2\cap -2=-3$	$-2\cap -3=-4$	$-2\cap -4=-5$	$-2\cap -5=-6$	$-2\cap -6=-7$
		$-2_{D.S.}$において		
$-1\cup -1=0$	$-1\cup -2=-1$	$-1\cup -3=-2$	$-1\cup -4=-3$	$-1\cup -5=-4$
$-2\cap -2=-2$	$-2\cap -3=-3$	$-2\cap -4=-4$	$-2\cap -5=-5$	$-2\cap -6=-6$
$-3\cap -3=-4$	$-3\cap -4=-5$	$-3\cap -5=-6$	$-3\cap -6=-7$	$-3\cap -7=-8$
		$-3_{D.S.}$において		
$-2\cup -2=-1$	$-2\cup -3=-2$	$-2\cup -4=-3$	$-2\cup -5=-4$	$-2\cup -6=-5$
$-3\cap -3=-3$	$-3\cap -4=-4$	$-3\cap -5=-5$	$-3\cap -6=-6$	$-3\cap -7=-7$
$-4\cap -4=-5$	$-4\cap -5=-6$	$-4\cap -6=-7$	$-4\cap -7=-8$	$-4\cap -8=-9$

表6の各空間において，破線より上部の式は，二つの元素がそのどちらかより高い次元を持つ空間を決定するものであり，下部の式は，二つの元素がそれらに等しいかあるいはそれらより低い次元を持つ空間を決定するものである。

また，表2と同じく，本表でも，各空間において，その幾何学構成元素ではない空間を含んだ式がみられるが，それらの式に関しては，やはり表2と同じく，適当な読みかえを行なうことにする。たとえば，「$-3_{D.S.}$において$-2\cup -2=-1$」を「$-3_{D.S.}$内に置かれた二つの$-2_{D.S.}$は一つの$-1_{D.S.}$を決定する」と読み，「$-3_{D.S.}$において$-4\cap -4=-5$」を「-3を通る二つの$-4_{D.S.}$は一つの$-5_{D.S.}$を決定する」と読むことにする。この例では，前者の-2，$-1_{D.S.}$はともに$-3_{D.S.}$の元素であるが，後者の-4，$-5_{D.S.}$はいずれも$-3_{D.S.}$の元素ではない。

5. つぎに，以上のようにして，基礎的な概念が構成された$-n_{D.S.}$を具体的に図示してみたい。ただし，作図の便宜上，-1，-2，$-3_{D.S.}$に限るものとする。

まず，つぎのような作図のための規則を設定する。

※$-1_{D.S.}$を，$0_{D.S.}$(点)を通る直線あるいは，ある$1_{D.S.}$(直線)，$2_{D.S.}$(平面)，$3_{D.S.}$(超平面)などに垂直な直線で表示する（本論で図示する場合は破線で示す)。

※$-2_{D.S.}$を，$0_{D.S.}$を通る平面あるいは，ある$1_{D.S.}$，$2_{D.S.}$，$3_{D.S.}$などに垂直な平面で表示する（同上)。

※$-3_{D.S.}$を，$0_{D.S.}$を通る超平面あるいは，ある$1_{D.S.}$，$2_{D.S.}$，$3_{D.S.}$などに垂直な超平面で表示する（同上)。

※$-n_{D.S.}$に$0_{D.S.}$を付加えるとき，それらの間に成立する諸関係は，$0_{D.S.}$から$n_{D.S.}$の間に成立する諸関係に準ずるとする。

これらの規則を応用して，表2の「ある$n_{D.S.}$において，二つの$r_{D.S.}$の上に一つあって一つに限る（ただ一つある)」ような負の次元を持つ空間を図示してみる。それに先立ってそのような

負の次元を持つ空間を表現しているものを取出してみるとつぎのようになっている。

$-1_{D.S.}$については

⊙$4_{D.S.}$において，$3_{D.S.}$と$0_{D.S.}$の上にただ一つある。 ……①

⊙$4_{D.S.}$において，$2_{D.S.}$と$1_{D.S.}$の上にただ一つある。 ……②

⊙$3_{D.S.}$において，$2_{D.S.}$と$0_{D.S.}$の上にただ一つある。 ……③

⊙$3_{D.S.}$において，$1_{D.S.}$と$1_{D.S.}$の上にただ一つある。 ……④

⊙$2_{D.S.}$において，$1_{D.S.}$と$0_{D.S.}$の上にただ一つある。 ……⑤

⊙$1_{D.S.}$において，$0_{D.S.}$と$0_{D.S.}$の上にただ一つある。 ……⑥

$-2_{D.S.}$については

⊙$4_{D.S.}$において，$2_{D.S.}$と$0_{D.S.}$の上にただ一つある。 ……⑦

⊙$4_{D.S.}$において，$1_{D.S.}$と$1_{D.S.}$の上にただ一つある。 ……⑧

⊙$3_{D.S.}$において，$1_{D.S.}$と$0_{D.S.}$の上にただ一つある。 ……⑨

⊙$2_{D.S.}$において，$0_{D.S.}$と$0_{D.S.}$の上にただ一つある。 ……⑩

$-3_{D.S.}$につにては

⊙$4_{D.S.}$において，$1_{D.S.}$と$0_{D.S.}$の上にただ一つある。 ……⑪

⊙$3_{D.S.}$において，$0_{D.S.}$と$0_{D.S.}$の上にただ一つある。 ……⑫

以上のような－1，－2，$-3_{D.S.}$を図示したものが図1である。図中,ラテン大文字は$0_{D.S.}$を，ラテン小文字は$1_{D.S.}$を，ギリシャ小文字πは$2_{D.S.}$を，ギリシャ大文字$\sum$は$3_{D.S.}$をそれぞれ示す。前述したように破線は$-n_{D.S.}$を示している。

なお，図の，①，②，⑦，⑧，⑪を理解する場合には，4次元幾何学におけるつぎのような定理が役立つ。

⊙たがいに他の上にない一つの$3_{D.S.}$と一つの$0_{D.S.}$は，一つしかもただ一つの共通垂線を持つ。[12]（①に適用）

⊙同じ$3_{D.S.}$の上にない一つの$2_{D.S.}$と一つの$1_{D.S.}$は，一つしかもただ一つの共通垂線を持つ。[13]（②に適用）

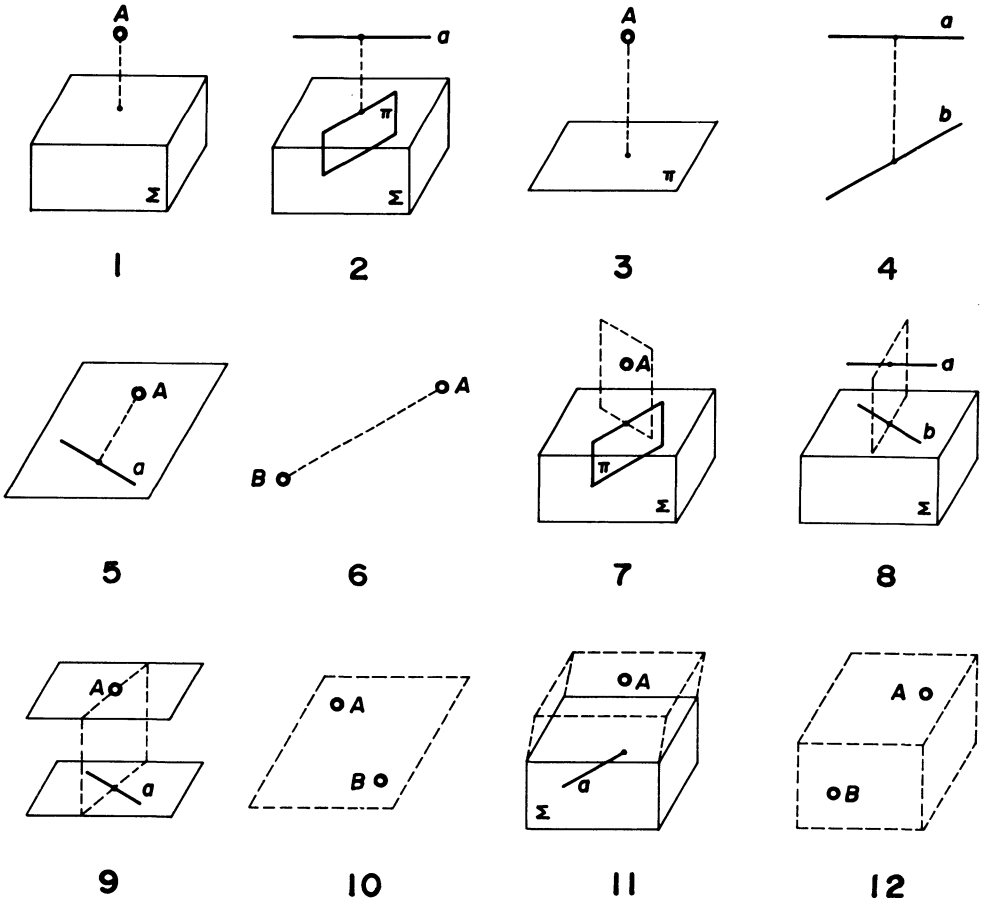
⊙同じ$3_{D.S.}$の上にない一つの$2_{D.S.}$と一つの$0_{D.S.}$は，一つしかもただ一つの共通垂面を持つ。[14]（⑦に適用）

⊙同じ$3_{D.S.}$の上にない二つの$1_{D.S.}$は，一つしかもただ一つの共通垂面を持つ。（⑧に適用）[15]

⊙同じ$3_{D.S.}$の上にない一つの$1_{D.S.}$と一つの$0_{D.S.}$は，一つしかもただ一つの共通垂直超平面を持つ。[13]（⑪に適用）

また，図の⑤と⑨は，前者が同じ$2_{D.S.}$において，後者が同じ$3_{D.S.}$において考えられているもので混同してはならない。さらに，①と③においては，点Aを通って超平面$\sum$あるいは平面πに垂直なものとして，図のような直線以外，無数の平面や超平面も考えられる。しかし，もしもそれらを求める空間とみるなら，それらの平面や超平面を構成していてなおかつ点Aを通るようなすべての直線もまた$\sum$やπに垂直でなければならない。したがってこれらは求めるものではない。ちなみに，⑨においては，点Aを通って直線aに垂直な無数の直線により$-2_{D.S.}$である平面が構成されている。⑦，⑧についても同様である。

図　1

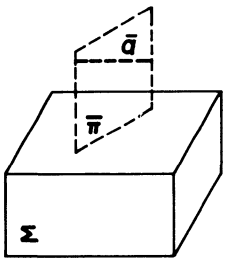


つぎに，表2，表7の「ある$n_{D.S.}$あるいは$-n_{D.S.}$において，一つの$r_{D.S.}$と一つの$-1_{D.S.}$の上に一つあって一つに限る（ただ一つある）」ような負の次元を持つ空間を図示してみる。それに先立ってそのような負の次元を持つ空間たとえば$-2_{D.S.}$を表現しているものを取出してみるとつぎのようになっている。

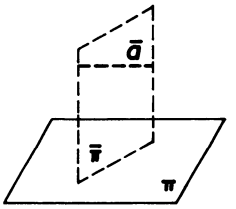
⊙ $4_{D.S.}$において，　$3_{D.S.}$と$-1_{D.S.}$の上にただ一つある。　……⑬
⊙ $3_{D.S.}$において，　$2_{D.S.}$と$-1_{D.S.}$の上にただ一つある。　……⑭
⊙ $2_{D.S.}$において，　$1_{D.S.}$と$-1_{D.S.}$の上にただ一つある。　……⑮
⊙ $1_{D.S.}$において，　$0_{D.S.}$と$-1_{D.S.}$の上にただ一つある。　……⑯
⊙ $0_{D.S.}$において，$-1_{D.S.}$と$-1_{D.S.}$の上にただ一つある。　……⑰
⊙ $-1_{D.S.}$において，$-2_{D.S.}$と$-1_{D.S.}$の上にただ一つある。　……⑱

このような$-2_{D.S.}$を図示したものが図2である。図中，$\overline{a}$，$\overline{b}$は$-1_{D.S.}$を，$\overline{\pi}$は$-2_{D.S.}$をそれぞれ示し，他はいずれも図1に同じとする。

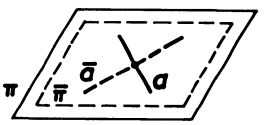
図で，⑬は，$-1_{D.S.}\,\overline{a}$を通って$3_{D.S.}\,\Sigma$に垂直な図形で，⑭は，$\overline{a}$を通って$2_{D.S.}\ \pi$に垂直な図形で，⑮は一つのπ上の$1_{D.S.}\,a$と$\overline{a}$とにより決定される図形で，⑯は，$0_{D.S.}\,A$とaに垂直な$\overline{a}$とにより決定される図形で，⑰はAを通る二つの$-1_{D.S.}\,\overline{a}$と$\overline{b}$とにより決定される図形で，⑱は$\overline{a}$を通る図形で，それぞれ$-2_{D.S.}\,\overline{\pi}$を表わしている。



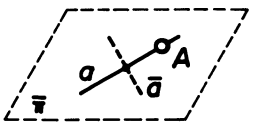
13



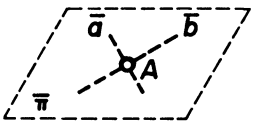
14



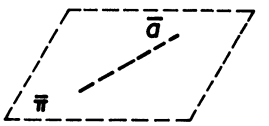
15



16



17



18

結局，$-n_{D.S.}$の作図に関する，さきにあげたいくつかの規則は，本論における限り，矛盾のない$-n_{D.S.}$の図示手段として有効であると考えられる。

6．以上に述べたマイナス n次元空間の図形的考察を総括する。

(1) 本論は，0あるいは正の次元を持つ空間（射影空間とする）に準じて負の次元を持つ空間を基礎的に考察し，さらにそれを具象化し図示したものである。

(2) 本論における次元の定義は，ヒルベルト「幾何学基礎論」の幾何学の構成元素に対する定義を拡大して得る。

(3) n次元空間においてすでに証明の得られている幾何学構成元素相互の諸関係を無意味なまゝ$-n$次元空間へ拡張するのは容易であり，そうして得た$-n$次元空間に関する関係式に適当な意味を与えることにより，本論における$-n$次元空間の基礎的概念を得る。

(4) 双対原理を媒介とした考察により，$-n\,(\leqq -3)$次元空間における幾何学構成元素は，-2，-3，…，$-(n-1)$次元空間であると考える。また，$-n$次元空間それ自身に双対的な空間を-1次元空間とする。

(5) 以上のような$-n$次元空間を具体的に図示するにあたり，$-n$次元空間はn次元空間に直交する図形で表わされるという仮定をする。本論に関する限り，この仮定に矛盾はない。

(6) 本論を利用することにより，たとえば，リンドグレンの「3次元空間において，ねじれの位置にある二つの直線は，-1次元空間で交わるであろう[8]」という予想が，その2直線におけるただ一つの共通垂線を-1次元空間とみることにより具体的に図示され得る。

(7) 今後の課題としては，$-n$次元空間と距離空間との関連あるいはガウスの複素平面との関連などの考察があげられ，その結果によっては，虚楕円（面）などの作図を試みることもできると思われる。

参考文献

1）D.ヒルベルト，“幾何学基礎論”中村幸四郎訳，P.11，清水弘文堂書房，1969

2）H.P.Manning，“Geometry of Four Dimensions”，P.23，Dover，1956

3）弥永昌吉，平野鉄太郎，“射影幾何学”P.45，朝倉書店，1969
4）文献3）　P．39
5）文献3）　P．44
6）S. Lindgren & M. Slaby, “Four-dimensional Descriptive Geometry”, P.17, McGraw-Hill Inc., 1968
7）文献6）　P. 18
8）文献6）　P.11
9）近藤基吉，“次元論”（岩波講座，数学，Ⅸ別項），P．5，岩波書店，1935
10）淡中忠郎，“双対原理”，P.80，岩波書店，1970
11）文献10）　P.76
12）文献6）　P.23
13）文献2）　P.76
14）文献2）　P.81，文献6）　P.24
15）文献2）　P.93